



Der unsichtbare Krieg

Wie die Digitalisierung Sicherheit und Stabilität in der Welt bedroht

Yvonne Hofstetter | Droemer © 2019

Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen – im Umgang mit digitalen Bedrohungen folgen viele Politiker und Wirtschaftsvertreter dem Gesetz der drei Affen. Yvonne Hofstetter zwingt uns jedoch dazu, den Blick vom Handybildschirm zu erheben, die Bluetooth-Kopfhörer abzunehmen und lautstark einen Kurswechsel einzufordern. Denn längst untergraben kriminelle Hacker, planlose Twitterpräsidenten und autokratische Cyberkrieger das Vertrauen in unsere Institutionen. Hofstetters Fazit: Europa muss endlich eine eigene Vision für die Abwehr digitaler Angriffe und den Einsatz künstlicher Intelligenz entwickeln.

Take-aways

- Im Cyberkrieg des 21. Jahrhunderts können kleine Akteure große Schäden anrichten.
- Wir erfreuen uns an den Vorteilen digitaler Vernetzung, während Hacker aus Russland und China unsere Sicherheit untergraben.
- Onlineplattformen entwerten die Wahrheit und gefährden den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
- Die Entwicklung von Killerrobotern und KI-gestützter Radartechnologie heizt ein weltweites Wettrüsten an.
- Angesichts der Möglichkeiten hybrider Kriegführung ist das geltende Völkerrecht unzureichend.
- Europa und die USA folgen in ihrer Digitalstrategie einer Profitlogik, Russland und China einer Rentenlogik.
- Europa bietet im Wettstreit der Systeme eine Alternative: die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Diese muss gepflegt und verteidigt werden.
- Europa muss in Sachen KI aufholen und verteidigungsbereit werden.

Zusammenfassung

Im Cyberkrieg des 21. Jahrhunderts können kleine Akteure große Schäden anrichten.

Am 12. Mai 2017 infizierte die Erpressersoftware WannaCry über eine MS-Windows-Sicherheitslücke Millionen private und öffentliche Rechner weltweit, verschlüsselte die auf diesen gespeicherten Daten und gab sie erst gegen eine Geldzahlung wieder frei. Zuvor war die Sicherheitslücke nur der US-amerikanischen National Security Agency (NSA) bekannt gewesen, die die Information über solche Hintertüren sammelt, um selbst in Computer eindringen zu können. Doch dann stahlen Hacker die Information über die Windows-Lücke und sie geriet in die Hände der WannaCry-Erpresser. Der Vorgang machte das Dilemma der öffentlichen Hand offensichtlich: Wie lässt sich wichtige Infrastruktur vor Hackerangriffen schützen, wenn nicht einmal die NSA Datensicherheit garantieren kann? Und wie können die Europäer ihre fatale Abhängigkeit von amerikanischen Software- und Cloud-Anbietern verringern?

„Der Diebstahl der Microsoft-Sicherheitslücke bei der NSA ist mit dem Diebstahl einiger Tomahawk-Raketen beim US-amerikanischen Militär vergleichbar.“ (Brad Smith, Microsoft Chief Legal Officer)

Was sich hier abzeichnet, ist zweifellos eine der größten Bedrohungen für die Menschheit. Im Cyberkrieg des 21. Jahrhunderts gibt es weder formelle Kriegserklärungen noch klar definierte Kriegsparteien oder -ziele. Die Digitalisierung ermächtigt vielmehr Einzelkämpfer, Gruppen oder konventionell schlecht gerüstete Staaten zur kostengünstigen asymmetrischen Kriegführung. Das stellt die technologische und militärische Dominanz der USA infrage, zumal sich Amerika ohnehin zunehmend isoliert. Zugleich delegieren demokratisch gewählte Regierungen die Sicherheit ihrer Bevölkerung zunehmend an Privatunternehmen. Krieg und Bedrohung sind inzwischen für manche Konzerne so profitabel geworden, dass sie kein echtes Interesse an dauerhaftem Frieden und Sicherheit mehr haben.

Wir erfreuen uns an den Vorteilen digitaler Vernetzung, während Hacker aus Russland und China unsere Sicherheit untergraben.

Während der amerikanischen Vorwahlen im Juni 2016 kompromittierten Hacker in der Hälfte aller US-Bundesstaaten die elektronischen Wahlsysteme. Außerdem drangen sie in das Computernetzwerk der Demokraten ein und veröffentlichten gezielt Informationen, die diesen schaden. Die Angriffe konnten auf ein Hackerkollektiv zurückgeführt werden, das vom russischen Geheimdienst kontrolliert wird. Wladimir Putin streitet eine Beteiligung an den Vorgängen nach wie vor ab, und Donald Trump glaubt eher dem russischen Präsidenten als den eigenen Sicherheitsbehörden.

„Die Dynamik, der wir uns mit den technologischen Kräften der Digitalisierung aussetzen, schafft ein Risikoumfeld, das zu Krisen tendiert. Und für das unser geltendes Völkerrecht keine Antwort hat.“

Wahleinmischung ist nur eines von vielen Schlachtfeldern. Nach Ansicht des ehemaligen US-Geheimdienstkoordinators Dan Coats sind staatliche und private Hacker aus Russland, China, Iran und Nordkorea bereits in wichtige Infrastrukturnetzwerke der USA eingedrungen und warten nur auf einen Anlass, ihre „Bomben“ explodieren zu lassen. Russland wird zudem vorgeworfen, dass seine U-Boot-Flotte die Seekabel im Nordatlantik anzapft, um Daten abzusaugen. Währenddessen freuen wir uns über die Bequemlichkeiten einer total vernetzten Umgebungsintelligenz – vom Smartphone über intelligente Strom- und Verkehrsnetze bis hin zu Mikrochips unter der Haut – ohne uns über Sicherheitsfragen allzu viele Gedanken zu machen.

Onlineplattformen entwerfen die Wahrheit und gefährden den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Russlands Annexion der Krim, die Flüchtlingskrise, der Aufstieg selbst ernannter illiberaler Demokraten in Osteuropa, der Brexit und die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten – all das weicht entschieden von dem ab, was die meisten noch vor wenigen Jahren als normal empfunden hätten. Und doch ist es heute Normalität. Dazu haben Onlineplattformen entscheidend beigetragen. Sie ermöglichen höchst effektive Arten der hybriden Kriegführung und Subversion, indem sie Akteure befähigen, das Vertrauen der Menschen in Fakten, den politischen Diskurs und Konsensbildung zu untergraben. Gerade in offenen, demokratischen Gesellschaften bietet der Informationsraum zahlreiche Einfallstore für staatliche und nicht staatliche Gegner, die sich eifrig aus dem Werkzeugkasten kommerzieller Meinungsmacher bedienen: untertreiben, übertreiben und lügen. Am Ende sorgen dann Algorithmen dafür, dass wir uns immer tiefer in unsere Echokammern einmauern und dass die Gesellschaft zerfällt.

„Deine Welt ist nicht meine Welt oder gar seine Welt. Es gibt kein ‚Wir‘ mehr und deshalb auch nicht die Wahrnehmung einer gemeinsamen Wirklichkeit.“

Politiker, die eine komplexe Wirklichkeit auf wenige gemeinsame ideologische Nenner herunterbrechen, wittern ihre Chance. Sie schüren Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit, lehnen das vermeintliche Establishment ab und beschwören die eigene Opferrolle. Währenddessen schwindet das Vertrauen in unsere Institutionen. So halten etwa 59 Prozent der Amerikaner ihre Regierung für die defekteste Organisation im ganzen Land – verglichen mit nur 10 Prozent der Chinesen, die das Gleiche von ihrer Regierung behaupten. Manche amerikanische Verfassungsrechtler sehen die USA sogar kurz davor, in den Despotismus abzurutschen. Zu allem Überfluss behaupten postmoderne Wissenschaftler, dass eine objektive Wahrheit gar nicht existiert. Damit öffnen sie den „alternativen Fakten“ Tür und Tor: Wenn alles eine Illusion ist, weshalb sollten wir dann nicht annehmen, dass die Erde eine Scheibe ist?

Die Entwicklung von Killerrobotern und KI-gestützter Radartechnologie heizt ein weltweites Wettrüsten an.

Beim Thema künstliche Intelligenz (KI) und Robotik ist offenbar kein Spiel zu gewagt und kein Einsatz zu hoch. Schon heute zeigen Drohnen, die in der Logistik, beim Militär oder in der Unterhaltungsbranche zum Einsatz kommen, wie schnell sich als nützlich empfundene Techniken durchsetzen. Noch gehören vollautonome Kampfdrohnen zwar in das Reich der Science-Fiction – doch nicht mehr lange.

„Bis sich die Staaten schwer bewaffneten Drohnen, die auf das Verhalten von Killerbienen trainiert sind, gegenübersehen, ist es nur noch eine Frage der Zeit.“

Während teilautonome Kampfsysteme zum defensiven Einsatz kaum auf Widerstand stoßen, bereitet die Aussicht auf autonome Killerroboter den Menschen Sorgen. Es stellen sich ähnliche Fragen wie beim autonomen Fahren: Kann man Maschinen eine Moral einprogrammieren? Und wenn ja, welche? Kognitive Maschinen müssen genau wie wir Menschen Umgebungsdaten aufnehmen und auswerten, um plausible Entscheidungen treffen zu können. Sie können zwar komplexe Datenmassen längst besser und schneller verarbeiten als der Mensch. Allerdings sind sie (noch) nicht wie wir in der Lage, intuitiv zu handeln, Normsysteme anzuwenden und theoretische Überlegungen anzustellen. Der Versuch, letale autonome Waffensysteme (LAWS) zu ächten, ist bisher am Widerstand der technologisch führenden Länder gescheitert.

Die Achillesferse der Militär- und Ziviltechnik liegt nach Ansicht mancher Experten aber woanders: ob unbemannte Waffensysteme, Mobiltelefone, smarte Häuser, zivile Luftfahrt oder autonome Autos – sie alle hängen von einem intakten elektromagnetischen Spektrum ab. Elektronische Kriegführung zielt darauf ab, dieses Spektrum mithilfe von KI-gestützter Radartechnologie zu stören und so unsere gesamte Umgebungsintelligenz „blind“ zu machen. Während die Militärs in allen Ländern massiv aufrüsten und defensive wie offensive Strategien entwickeln, lässt das Thema die private Technologiebranche völlig kalt. Offenbar sind die Verantwortlichen der Meinung, dass Vorbeugung die Bilanzen vermasselt.

Angesichts der Möglichkeiten hybrider Kriegführung ist das geltende Völkerrecht unzureichend.

Die Amerikaner warnen seit 2012 vor einem „Cyber Pearl Harbor“: Bis 2025 müssten wir mit dem Angriff auf unsere digitalisierte Infrastruktur rechnen. Dabei kämen nach und nach Strom- und Kommunikationsnetze, Transport, Handel, Finanzmärkte und die Gesundheitsversorgung zum Erliegen, gefolgt von einem konventionellen militärischen Überfall. Vielleicht machen sich die Amerikaner auch deshalb so große Sorgen, weil sie unter dem Codenamen „Nitro Zeus“ selbst eine solche Offensive gegen den Iran geplant haben, sollte das Land sein Atomwaffenprogramm nicht einstellen. Fest steht, dass die USA – und mit ihnen der gesamte Westen – die totale Vernetzung

im Alltag so weit vorangetrieben haben, dass sie hochgradig verwundbar geworden sind. Auch deshalb wird es höchste Zeit, das Völkerrecht an die veränderten Voraussetzungen anzupassen.

„Für das Opfer, das nicht feststellen kann, wer es angegriffen hat, wird das Recht auf Selbstverteidigung zur Makulatur.“

Wichtigster Knackpunkt ist das 1945 mit der Charta der Vereinten Nationen verabschiedete Gewaltverbot, das explizit ein Recht auf Selbstverteidigung gewährt. Vor allem die Amerikaner argumentieren, das Verbot sei heute nicht mehr praktikabel, da sich die Definition von Gewalt verändert hat. Doch ist umgekehrt dann alles erlaubt? Auch das ist eine Definitionsfrage. Schadsoftware, die über eine Sicherheitslücke in Computer eindringt, ist nicht mit einem Angriff auf Menschenleben gleichzusetzen. Digitale Sabotage, bei der wichtige Infrastruktur zerstört wird, kann dagegen eine tödliche Waffe sein. Hinzu kommt die Schwierigkeit der Zuordnung: Häufig ist der Angreifer nicht als staatliches Subjekt identifizierbar. Das wäre aber die Voraussetzung für einen völkerrechtlich abgesicherten digitalen Präventiv- oder Gegenschlag. Auf jeden Fall sollten Regeln restriktiv ausgelegt werden, um zu verhindern, dass digitale Drohkulissen zu heißen Kriegen eskalieren.

Europa und die USA folgen in ihrer Digitalstrategie einer Profitlogik, Russland und China einer Rentenlogik.

Die USA sind sich heute wieder selbst genug. Das lässt sich nach innen schlüssig kommunizieren, schließlich hat die Nation jede Menge Ressourcen und Platz und zieht Spitzenkräfte aus aller Welt an. Das entstehende geopolitische Machtvakuum besetzen zunehmend Russland und China. Putin ist dabei, mittels hybrider Kriegführung verlorene Größe wiederherzustellen, während Xi Jinping die Weltherrschaft übernehmen möchte. Inzwischen stellen Chinesen ein Viertel der Studenten von MINT-Fächern in den USA, und China erkaufte sich das Know-how und den Zugang zu Häfen und Verkehrswegen weltweit. Europa agiert in dieser Gemengelage bislang vor allem als Trittbrettfahrer. Das rächt sich nun, denn die gesamte zivile digitale Infrastruktur in Europa und den USA wurde für Friedenszeiten geschaffen. Auf Störungen ist sie nicht eingestellt.

China und Russland stellen der Logik des unternehmerischen Profits, der in der westlichen Wirtschaft noch immer vorherrscht, eine Logik der Rente entgegen: Ihre Einkünfte entspringen der Kontrolle über Territorien und wirtschaftliche Ressourcen, seien es Bodenschätze, Landwirtschaft, Wasser oder Immobilien. Das Projekt der neuen Seidenstraße ist genau davon motiviert. China hat ehrgeizige Ziele: Spitzenposition bei KI bis 2030, größte Wirtschafts- und Militärmacht der Welt bis 2049. Staatspräsident Xi Jinping möchte seinen chinesischen Traum vom materiellen Reichtum für alle verwirklichen und westlichen Ideen von Freiheit, Demokratie und universellen Menschenrechten den Garaus machen. Diese Herausforderung begreift der Westen erst allmählich.

„Gegenüber China verliert man sprichwörtlich an Boden. Technologie und Innovation richten sich zu sehr auf die Märkte aus – und zu wenig auf Sicherheit und Politik.“

Verglichen mit China und den USA hat Russland ein eher knappes Budget. Aber es zieht maximalen Nutzen daraus, indem es sich auf asymmetrische Kriegführung konzentriert. So will das Land beispielsweise 250 000 neue Mobilfunkmasten installieren – nicht etwa um seinen Bürgern eine bessere Internetabdeckung zu bieten, sondern um seine Schlagkraft in der elektronischen Kriegführung zu erhöhen. Gleichzeitig schürt der Kreml im Westen mithilfe von Desinformationskampagnen Zwietracht und Unzufriedenheit und rüstet auch konventionell und nuklear massiv auf.

Europa bietet im Wettstreit der Systeme eine Alternative: die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Diese muss gepflegt und verteidigt werden.

Die Politik im Weißen Haus ist unter Donald Trump unberechenbar geworden. Er hat keinen Plan, und falls doch, teilt er ihn niemandem mit. Im Kampf der Systeme – mit einem planlosen Amerika auf der einen und einer zielgerichteten Politik Russlands und Chinas auf der anderen Seite – steht Europa derzeit uneinig und verlassen da. Viele versuchen es mit einem kraftlosen „Weiter so“. Sie folgen der Logik des Profits, fokussieren sich auf Wettbewerbsfähigkeit und ignorieren die Weltpolitik. Was fehlt, ist eine Vision für die Zukunft.

Dabei hat Europa eine echte Alternative zwischen Amerikanisierung und chinesischem Traum zu bieten: das Menschenbild vom unabhängigen Individuum als Basis für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Demokratiepolitik ist jedoch nicht umsonst zu haben. Europas Versprechen liegt darin, der Welt öffentliche Güter bereitzustellen: Frieden, wirtschaftliche Stabilität und wachsenden Wohlstand. Dafür braucht es einheitliche Regulierungsstandards, eine Stärkung der Eurozone und eine gemeinsame Migrations- und Verteidigungspolitik.

Europa muss in Sachen KI aufholen und verteidigungsbereit werden.

Die Europäer müssen das Pferd von hinten aufzäumen: erst Ziele formulieren und Grenzen abstecken, dann die passende Technologie einsetzen. Die wichtigsten Baustellen sind folgende:

- **Umgebungsintelligenz absichern:** Regierungen müssen Bürger, kleinere Unternehmen und Infrastrukturbetriebe bei der Sicherung unterstützen und dezentrale Netzwerke fördern. Vor allem Deutschland hätte das Potenzial, zum Vorreiter in Sachen Umgebungssicherheit zu werden.
- **Verteidigung ausbauen:** Die Bundeswehr ist gut gegen digitale Angriffe auf die eigenen Netzwerke gerüstet – nicht aber gegen solche auf zivile Umgebungsintelligenz. Hier gilt es, mit Alliierten und Partnern zu klären, unter welchen Umständen der Verteidigungsfall ausgelöst würde und ob digitale Präventivschläge durch das Völkerrecht abgedeckt wären.

- **Abschrecken und eskalieren:** Wer glaubhaft abschrecken will, muss auch bereit sein für eine Eskalation bis hin zu einem heißen Krieg. Verbindliche Standards für Verteidigung, Abschreckung und Eskalation sollten multilateral festgelegt und beschlossen werden.
- **Dezentrale Infrastrukturen errichten:** Für einen Angriff auf ein zentral gesteuertes Internet der Dinge genügt es, ein Rechenzentrum auszuschalten, um das ganze System zum Erliegen zu bringen. Dagegen machen lokal verarbeitete Daten Netzwerke robuster und schützen unsere Privatsphäre.
- **Die Bevölkerung gegen Angriffe impfen:** Emmanuel Macron hat im Wahljahr 2017 gezeigt, wie man den Informationskrieg gegen russische Hacker gewinnt: Seine IT-Spezialisten richteten Scheinziele ein und schlugen mit falschen Identitäten zurück. Außerdem können Algorithmen entwickelt und eingesetzt werden, die Fälschungen auf Onlineplattformen aufspüren und ausschalten.

Der Datenreichtum der Amerikaner ist konkurrenzlos und wird es bleiben. Allerdings fokussieren sie sich seit jeher auf die Frage, wie man Menschen zu noch mehr Konsum verführen kann. Wir dürfen aber die wichtigen Entscheidungen zum digitalen Fortschritt nicht allein der Wirtschaft überlassen. Denn der geht es um Profit und Wettbewerbsfähigkeit. Uns geht es um die Widerstandsfähigkeit unserer Demokratie.

Über die Autorin

Yvonne Hofstetter ist studierte Juristin und seit zwei Jahrzehnten in der IT-Industrie tätig. Die Spezialistin für Big Data und künstliche Intelligenz hat auch die Bestseller *Sie wissen alles* und *Das Ende der Demokratie* verfasst.



Hat Ihnen die Zusammenfassung gefallen?

[Buch oder Hörbuch kaufen](#)

<http://getab.li/37361>